Whiteboards

1

7 – 12

Ergebnis

2

−9 + 15

Ergebnis

3

−25 + 18

Nur das Vorzeichen

4

20 – (5 – 8)

Vorzeichen der 8 nach dem Auflösen

5

12 – (4 – 9)

Ergebnis

Whiteboards: ausgefüllt

1

$7 - 12$

Ergebnis

-5

2

$-9 + 15$

Ergebnis

6

3

$-25 + 18$

Nur das Vorzeichen

$-$

4

$20 - (5 - 8)$

Vorzeichen der 8 nach dem Auflösen

$+$

5

$12 - (4 - 9)$

Ergebnis

17

1 Wiederholung Minusklammer

Aufgabe: Übungsheft, alle 14 Aufgaben, erst ○, dann ◐.
Für Schnelle: Buch S. 26 Nr. 8 (rechts), Jede Menge Minuszeichen
Merkheft aufgeschlagen daneben legen.

○ Zwei Zahlen in der Minusklammer

a. 50 – (12 + 8) =
b. 40 – (15 – 5) =
c. 30 – (10 – 4) =
d. 25 – (7 + 3) =
e. 60 – (20 – 30) =
f. 18 – (6 + 14) =
g. 9 – (4 – 11) =
h. 35 – (40 + 5) =

◐ Jetzt mit negativen Zahlen und Kommazahlen

a. –20 – (15 + 5) =
b. –12 – (8 – 30) =
c. 18 – (–6 + 4) =
d. –7 – (–3 – 9) =
e. 4,5 – (1,5 – 3) =
f. –2,5 – (–1,5 + 4) =

Für Schnelle: Buch S. 26 Nr. 8 (rechts)

a. –55 – (45 – 25) – 35 =
b. (–55 – 45) – 25 – 35 =
c. –55 – (45 – 25 – 35) =
d. –55 – 45 – (25 – 35) =
e. –(55 – 45) – 25 – 35 =

1 Wiederholung Minusklammer: ausgefüllt

Aufgabe: Übungsheft, alle 14 Aufgaben, erst ○, dann ◐.
Für Schnelle: Buch S. 26 Nr. 8 (rechts), Jede Menge Minuszeichen
Merkheft aufgeschlagen daneben legen.

○ Zwei Zahlen in der Minusklammer

a. $50 - (12 + 8) = 50 - 12 - 8 = \mathbf{30}$
b. $40 - (15 - 5) = 40 - 15 + 5 = \mathbf{30}$
c. $30 - (10 - 4) = 30 - 10 + 4 = \mathbf{24}$
d. $25 - (7 + 3) = 25 - 7 - 3 = \mathbf{15}$
e. $60 - (20 - 30) = 60 - 20 + 30 = \mathbf{70}$
f. $18 - (6 + 14) = 18 - 6 - 14 = \mathbf{-2}$
g. $9 - (4 - 11) = 9 - 4 + 11 = \mathbf{16}$
h. $35 - (40 + 5) = 35 - 40 - 5 = \mathbf{-10}$

◐ Jetzt mit negativen Zahlen und Kommazahlen

a. $-20 - (15 + 5) = -20 - 15 - 5 = \mathbf{-40}$
b. $-12 - (8 - 30) = -12 - 8 + 30 = \mathbf{10}$
c. $18 - (-6 + 4) = 18 + 6 - 4 = \mathbf{20}$
d. $-7 - (-3 - 9) = -7 + 3 + 9 = \mathbf{5}$
e. $4{,}5 - (1{,}5 - 3) = 4{,}5 - 1{,}5 + 3 = \mathbf{6}$
f. $-2{,}5 - (-1{,}5 + 4) = -2{,}5 + 1{,}5 - 4 = \mathbf{-5}$

Für Schnelle: Buch S. 26 Nr. 8 (rechts)

a. $-55 - (45 - 25) - 35 = \mathbf{-110}$
b. $(-55 - 45) - 25 - 35 = \mathbf{-160}$
c. $-55 - (45 - 25 - 35) = \mathbf{-40}$
d. $-55 - 45 - (25 - 35) = \mathbf{-90}$
e. $-(55 - 45) - 25 - 35 = \mathbf{-70}$

2 Multiplizieren: Wie geht es weiter?

Buch S. 27: Wie geht es weiter?

$4 \cdot 4 = 16$
$4 \cdot 2 = 8$
$4 \cdot 0 = 0$
$4 \cdot (-2) =$
$4 \cdot (-4) =$
$4 \cdot (-8) =$

$4 \cdot (-8) = -32$
$2 \cdot (-8) = -16$
$0 \cdot (-8) = 0$
$(-2) \cdot (-8) =$
$(-4) \cdot (-8) =$
$(-8) \cdot (-8) =$

Wovon hängt das Vorzeichen des Ergebnisses ab?

2 Multiplizieren: Wie geht es weiter?: ausgefüllt

Buch S. 27: Wie geht es weiter?

$4 \cdot 4 = 16$
$4 \cdot 2 = 8$
$4 \cdot 0 = 0$
$4 \cdot (-2) = -8$
$4 \cdot (-4) = -16$
$4 \cdot (-8) = -32$

$4 \cdot (-8) = -32$
$2 \cdot (-8) = -16$
$0 \cdot (-8) = 0$
$(-2) \cdot (-8) = 16$
$(-4) \cdot (-8) = 32$
$(-8) \cdot (-8) = 64$

Links jedes Mal 8 weniger, rechts jedes Mal 16 mehr. Gleiche Vorzeichen: Plus. Verschiedene: Minus.

1. $(-4) \cdot (-7)$ – und –: gleich
2. $= +(4 \cdot 7)$
3. $= 28$

1. $5 \cdot (-8)$ + und –: verschieden
2. $= -(5 \cdot 8)$
3. $= -40$

WEITERE BEISPIELE

$(+3) \cdot (+5) = +15$
$(-6) \cdot (-9) = +54$
$(+7) \cdot (-2) = -14$
$(-8) \cdot (+4) = -32$
$(-0{,}5) \cdot (-6) = +3$
$(-1) \cdot 12 = -12$

Multiplizieren

1. Vorzeichen anschauen.
2. Gleich (+ und + oder – und –)? Plus hinschreiben. Verschieden? Minus hinschreiben, Minus gewinnt.
3. Die Zahlen multiplizieren.

3 Übung 1

Aufgabe: Übungsheft, Buch S. 27 Nr. 1, Nr. 2 und S. 28 Nr. 3.
Für Schnelle: Buch S. 28 Nr. 4, das Lösungswort
Merkheft aufgeschlagen daneben legen.

Buch S. 27 Nr. 1: Schreibe als Produkt und berechne.

a. $(-3) + (-3) + (-3) + (-3) =$
b. $(-7) + (-7) + (-7) + (-7) + (-7) =$
c. $(-10) + (-10) + (-10) =$

Buch S. 27 Nr. 2: Berechne im Kopf.

a. $(+5) \cdot (-7) =$
b. $(-3) \cdot (+8) =$
c. $(-2) \cdot (-9) =$
d. $(-7) \cdot (-6) =$
e. $(-9) \cdot (+7) =$
f. $(+12) \cdot (-3) =$
g. $(-8) \cdot (+11) =$
h. $(+5) \cdot (-15) =$
i. $(-9) \cdot (-9) =$
j. $(-12) \cdot (-20) =$
k. $(+6) \cdot (-9) =$
l. $(-7) \cdot (-7) =$

Buch S. 28 Nr. 3: Ergänze das fehlende Vorzeichen.

a. $(-7) \cdot (+4) = \square\ 28$
b. $(+12) \cdot (-4) = \square\ 48$
c. $(+12) \cdot (\square\ 8) = -96$
d. $(\square\ 7) \cdot (-6) = +42$
e. $(\square\ 14) \cdot (-5) = +70$
f. $(-15) \cdot (\square\ 9) = +135$

Für Schnelle: Buch S. 28 Nr. 4 (Lösungswort)

a. $(-12) \cdot (+3) =$
b. $(-7) \cdot (-9) =$
c. $(-8) \cdot (+4) =$
d. $(-3) \cdot (-12) =$
e. $(+9) \cdot (-7) =$
f. $(-4) \cdot (-8) =$

3 Übung 1: ausgefüllt

Aufgabe: Übungsheft, Buch S. 27 Nr. 1, Nr. 2 und S. 28 Nr. 3.
Für Schnelle: Buch S. 28 Nr. 4, das Lösungswort
Merkheft aufgeschlagen daneben legen.

Buch S. 27 Nr. 1: Schreibe als Produkt und berechne.

a. **4 · (−3) = −12**
b. **5 · (−7) = −35**
c. **3 · (−10) = −30**

Buch S. 27 Nr. 2: Berechne im Kopf.

a. (+5) · (−7) = **−35**
b. (−3) · (+8) = **−24**
c. (−2) · (−9) = **18**
d. (−7) · (−6) = **42**
e. (−9) · (+7) = **−63**
f. (+12) · (−3) = **−36**
g. (−8) · (+11) = **−88**
h. (+5) · (−15) = **−75**
i. (−9) · (−9) = **81**
j. (−12) · (−20) = **240**
k. (+6) · (−9) = **−54**
l. (−7) · (−7) = **49**

Buch S. 28 Nr. 3: Ergänze das fehlende Vorzeichen.

a. (−7) · (+4) = **−28**
b. (+12) · (−4) = **−48**
c. (+12) · (−8) = **−96**
d. (−7) · (−6) = **42**
e. (−14) · (−5) = **70**
f. (−15) · (−9) = **135**

Für Schnelle: Buch S. 28 Nr. 4 (Lösungswort)

a. (−12) · (+3) = **−36 K**
b. (−7) · (−9) = **63 A**
c. (−8) · (+4) = **−32 N**
d. (−3) · (−12) = **36 A**
e. (+9) · (−7) = **−63 D**
f. (−4) · (−8) = **32 A**

Lösungswort: **KANADA**

4 Übung 2

Aufgabe: Übungsheft, Buch S. 28 Alles klar? A und B, dann S. 28 Nr. 3 (rechts).
Für Schnelle: Buch S. 28 Nr. 4 (rechts), Brüche
Merkheft aufgeschlagen daneben legen.

Buch S. 28 Alles klar? A: Ergänze das fehlende Vorzeichen.

a. $(+8) \cdot (-4) = \square\ 32$

b. $(-9) \cdot (+3) = \square\ 27$

c. $(+5) \cdot (-12) = \square\ 60$

d. $(-7) \cdot (-7) = \square\ 49$

Alles klar? B: Erst ohne Vorzeichen multiplizieren, dann das Vorzeichen setzen.

a. $(+7) \cdot (+3) =$

b. $(+5) \cdot (-9) =$

c. $(-8) \cdot (+4) =$

d. $(-6) \cdot (-10) =$

◐ **Buch S. 28 Nr. 3 (rechts): Dezimalzahlen**

a. $(-2{,}5) \cdot 3 =$

b. $1{,}2 \cdot (-4) =$

c. $(-0{,}5) \cdot 1{,}8 =$

d. $(-2{,}4) \cdot (-0{,}5) =$

e. $(-6{,}4) \cdot (-1{,}5) =$

f. $(-3{,}2) \cdot (-2{,}5) =$

g. $0{,}25 \cdot (-8{,}0) =$

h. $(-1{,}6) \cdot (-0{,}02) =$

Für Schnelle: Buch S. 28 Nr. 4 (rechts)

a. $(-1/2) \cdot 1/3 =$

b. $1/2 \cdot (-4/5) =$

c. $(-1/3) \cdot (-3/4) =$

d. $(-5/8) \cdot (-24/10) =$

4 Übung 2: ausgefüllt

Aufgabe: Übungsheft, Buch S. 28 Alles klar? A und B, dann S. 28 Nr. 3 (rechts).
Für Schnelle: Buch S. 28 Nr. 4 (rechts), Brüche
Merkheft aufgeschlagen daneben legen.

Buch S. 28 Alles klar? A: Ergänze das fehlende Vorzeichen.

a. $(+8) \cdot (-4) = \mathbf{-32}$
b. $(-9) \cdot (+3) = \mathbf{-27}$
c. $(+5) \cdot (-12) = \mathbf{-60}$
d. $(-7) \cdot (-7) = \mathbf{49}$

Alles klar? B: Erst ohne Vorzeichen multiplizieren, dann das Vorzeichen setzen.

a. $(+7) \cdot (+3) = \mathbf{21}$
b. $(+5) \cdot (-9) = \mathbf{-45}$
c. $(-8) \cdot (+4) = \mathbf{-32}$
d. $(-6) \cdot (-10) = \mathbf{60}$

◐ **Buch S. 28 Nr. 3 (rechts): Dezimalzahlen**

a. $(-2{,}5) \cdot 3 = \mathbf{-7{,}5}$
b. $1{,}2 \cdot (-4) = \mathbf{-4{,}8}$
c. $(-0{,}5) \cdot 1{,}8 = \mathbf{-0{,}9}$
d. $(-2{,}4) \cdot (-0{,}5) = \mathbf{1{,}2}$
e. $(-6{,}4) \cdot (-1{,}5) = \mathbf{9{,}6}$
f. $(-3{,}2) \cdot (-2{,}5) = \mathbf{8}$
g. $0{,}25 \cdot (-8{,}0) = \mathbf{-2}$
h. $(-1{,}6) \cdot (-0{,}02) = \mathbf{0{,}032}$

Für Schnelle: Buch S. 28 Nr. 4 (rechts)

a. $(-1/2) \cdot 1/3 = \mathbf{-1/6}$
b. $1/2 \cdot (-4/5) = \mathbf{-2/5}$
c. $(-1/3) \cdot (-3/4) = \mathbf{1/4}$
d. $(-5/8) \cdot (-24/10) = \mathbf{3/2}$

5 Weitere Aufgaben und Hausaufgabe

Aufgabe: Übungsheft, Buch S. 28 Nr. 7, danach die Aufgaben unten.
Für Schnelle: Buch S. 28 Nr. 7 (rechts), die Reihe mit (–2)
Merkheft aufgeschlagen daneben legen.

Buch S. 28 Nr. 7: mehrere Faktoren, immer zwei nacheinander

a. $(-2) \cdot (-3) \cdot (-4) =$
b. $(-6) \cdot 3 \cdot (-8) =$
c. $8 \cdot (-4) \cdot (-2) \cdot 5 =$
d. $(-12) \cdot 3 \cdot 2 \cdot (-5) =$

Für Schnelle: Buch S. 28 Nr. 7 (rechts)

a. $(-2) \cdot (-2) =$
b. $(-2) \cdot (-2) \cdot (-2) =$
c. $(-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) =$

b) Setze bis 10 Faktoren fort. c) Wann ist das Ergebnis positiv, wann negativ?

Weitere Aufgaben

a. $(-6) \cdot (-8) =$
b. $9 \cdot (-4) =$
c. $(-3) \cdot 2 \cdot (-5) =$

Hausaufgabe: Buch S. 28 Nr. 5 (schriftlich)

a. $(+15) \cdot (-17) =$
b. $(-36) \cdot 27 =$
c. $(-28) \cdot 32 =$
d. $18 \cdot (-25) =$
e. $53 \cdot (-12) =$
f. $(-23) \cdot (-79) =$

5 Weitere Aufgaben und Hausaufgabe: ausgefüllt

Aufgabe: Übungsheft, Buch S. 28 Nr. 7, danach die Aufgaben unten.
Für Schnelle: Buch S. 28 Nr. 7 (rechts), die Reihe mit (–2)
Merkheft aufgeschlagen daneben legen.

Buch S. 28 Nr. 7: mehrere Faktoren, immer zwei nacheinander

a. $(-2) \cdot (-3) \cdot (-4) = \mathbf{-24}$
b. $(-6) \cdot 3 \cdot (-8) = \mathbf{144}$
c. $8 \cdot (-4) \cdot (-2) \cdot 5 = \mathbf{320}$
d. $(-12) \cdot 3 \cdot 2 \cdot (-5) = \mathbf{360}$

Für Schnelle: Buch S. 28 Nr. 7 (rechts)

a. $(-2) \cdot (-2) = \mathbf{4}$
b. $(-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = \mathbf{-8}$
c. $(-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = \mathbf{16}$

b) 10 Faktoren: **1024**; c) gerade Anzahl Minus: **positiv**, ungerade: **negativ**

Weitere Aufgaben

a. $(-6) \cdot (-8) = \mathbf{48}$
b. $9 \cdot (-4) = \mathbf{-36}$
c. $(-3) \cdot 2 \cdot (-5) = \mathbf{30}$

Hausaufgabe: Buch S. 28 Nr. 5 (schriftlich)

a. $(+15) \cdot (-17) = \mathbf{-255}$
b. $(-36) \cdot 27 = \mathbf{-972}$
c. $(-28) \cdot 32 = \mathbf{-896}$
d. $18 \cdot (-25) = \mathbf{-450}$
e. $53 \cdot (-12) = \mathbf{-636}$
f. $(-23) \cdot (-79) = \mathbf{1817}$